AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Manuel d'installation, de ventilation et d'implantation

Local, ventilation, reprise d'air et implantation du compresseur AC-90

Référence	manuel_installation_ventilation_comp	**Indice**	Ind. 2.1
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Manuel technique	**Date d'émission**	10/04/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	04/01/2026	A. Essadeq	Création du document
2.0	10/03/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.1	10/04/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_multi_document - questions d'installation
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Manuel d'installation, de ventilation et d'implantation

1. Conditions d'implantation

Le compresseur AC-90 est installé dans un local ferme, ventilé et accessible aux engins de manutention. Le local doit permettre le démontage des panneaux de visite et l'extraction du bloc vis sans depose des reseaux. Une surface libre de 1 m minimum est exigee sur chaque face, 1,5 m côté tableau électrique.

Paramètre du local	Valeur exigee	Consequence si non respectee
Température ambiante de service	5 à 40 C	derating de 1 % par degre au-delà de 40 C
Renouvellement d'air	au moins 2 500 m3/h en marche nominale	échauffement, déclenchement sur température élevée
Poussière ambiante	moins de 1 mg/m3	colmatage rapide du filtre, usure accelere du bloc vis
Hauteur sous plafond	2,5 m minimum	difficulte d'extraction du bloc vis
Évacuation des condensats	vers un séparateur huile-eau	rejet d'huile interdit dans le réseau

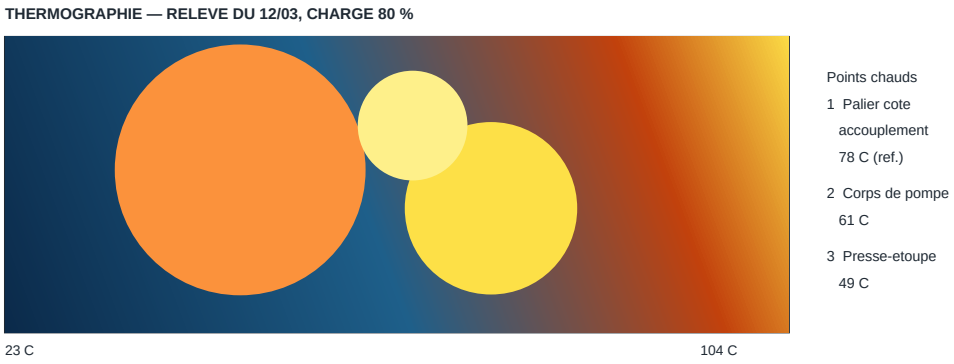

Figure 1 - Profil thermique relevé dans un local correctement ventilé

2. Ventilation

La chaleur dissipee par le compresseur et par le sécheur DR-120 doit être evacuee vers l'exterieur. Un conduit de reprise en partie haute, dimensionné pour 2 500 m3/h, est raccorde à un extracteur asservi au fonctionnement du compresseur. La reprise d'air neuf se fait en partie basse, à distance des sources de poussière.

> *Le recyclage de l'air de refroidissement dans le local n'est pas admissible au-delà de 35 C ambiant : la température de refoulement augmente alors de facon disproportionnee et les sécurités thermiques se déclenchent.*

3. Raccordements

- Réseau d'air : sortie DN 40, flexible antivibratile, vanne d'isolement.
- Alimentation électrique : 400 V triphase + terre, sectionneur cadenassable.
- Évacuation des condensats : pente de 1 cm/m, purgeur à niveau constant.
- Mise à la terre du châssis et liaison équipotentielle du sécheur.

4. Réception de l'installation

La réception comprend la mesure du débit de ventilation, le contrôle du différentiel de température entrée/sortie d'air, l'essai des sécurités et la vérification de l'absence de fuite sur le réseau d'air. Les valeurs de conduite attendues figurent dans la fiche technique fiche_technique_comp_v2.